

PHY-12 配套练习册 (16 题)

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析 (变式题, 不照抄原题) · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频, 优先做完并吃透; 其余题为巩固。

一、概念填空 (5)

★ 1. 法拉第电磁感应定律 $\varepsilon = \underline{\hspace{1cm}}$; 磁链 $\Psi = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 2. 楞次定律说感应电流方向要_____磁通量变化。

▶ 查看解答

★ 3. 动生电动势 ($B \perp l \perp v$) $\varepsilon = \underline{\hspace{1cm}}$; 感生电场是_____场。

▶ 查看解答

★ 4. 自感磁能 $W = \underline{\hspace{1cm}}$; 自感电动势 $\varepsilon_L = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 5. 位移电流密度 $j_D = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

▶ 查看解答

二、判断改错 (4)

6. 判断: 只要闭合回路中有磁通量, 就一定有感应电流。()

▶ 查看解答

7. 判断：感生电场的电场线是闭合的。（ ）

▶ [查看解答](#)

8. 判断：自感电动势会阻碍电流的增大或减小。（ ）

▶ [查看解答](#)

9. 判断：位移电流和传导电流一样都是电荷定向运动。（ ）

▶ [查看解答](#)

三、计算（4）

10. 棒 $l=0.4\text{ m}$ 、 $v=3\text{ m/s}$ 、 $B=0.5\text{ T}$ ，三垂直， $\varepsilon=?$

▶ [查看解答](#)

11. 线圈 $N=100$ ， Φ 由 0.02 Wb 用 0.1 s 均匀降到 0。平均 $\varepsilon=?$

▶ [查看解答](#)

12. $L=0.02\text{ H}$ ， $di/dt=5\text{ A/s}$ ，自感电动势大小？

▶ [查看解答](#)

13. $L=0.1\text{ H}$ ， $I=4\text{ A}$ ，磁能？

▶ [查看解答](#)

四、应用（3）

14. 圆柱形变化磁场中一根金属棒求电动势，怎么造回路？

▶ [查看解答](#)

15. 互感 M 选哪一侧算磁链最方便？

► [查看解答](#)

16. 位移电流为什么能"接通"电容器充电回路?

► [查看解答](#)

自写学习整理 · 题目为对齐张云翼老师题型自拟的变式练习，不照抄原课习题 · 答案数字已复核 · 对应讲义
PHY12-讲义.html